

Informe Técnico UDR Unidad Diagnóstica Rural

1. Introducción

Este informe describe el entorno necesario para ejecutar la aplicación de gestión interna de UDR, una empresa que ofrece servicio móvil de resonancia magnética en zonas rurales. La aplicación está hecha en Java y se comunica con una base de datos MySQL usando JDBC.

En el documento se explica qué hardware y software hace falta, cómo se instala todo paso a paso, qué usuarios y permisos existen, cómo se mantiene el sistema y se incluyen evidencias de que funciona correctamente.

2. Tipo de sistema

He decidido que la aplicación se ejecute en un PC local normal, sin necesidad de ningún servidor dedicado. La razón principal es que esta herramienta está pensada para que la use una sola persona o un departamento pequeño, y no hace falta que varias máquinas accedan a la vez.

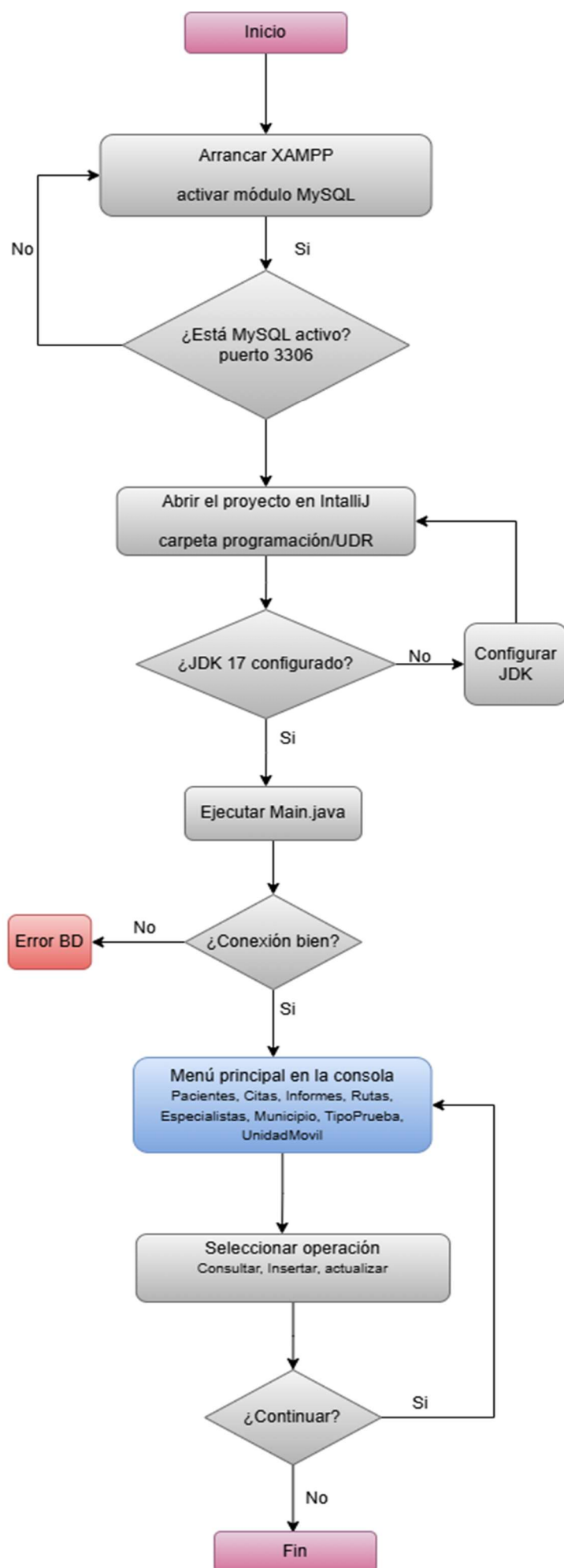
El entorno tiene tres partes que funcionan juntas en el mismo equipo:

- Un servidor MySQL local gestionado con XAMPP, que hace de base de datos.
- La aplicación Java de consola, que se conecta a ese servidor por JDBC.
- IntelliJ IDEA, desde donde se ejecuta la aplicación.

Este modelo es suficiente para la fase actual del proyecto. Si en el futuro hubiera más usuarios, se podría mover la base de datos a un servidor central sin cambiar el código.

3. Diagrama de arquitectura

A continuación, muestro el diagrama de flujo que describe cómo arranca y funciona la aplicación:



El diagrama refleja el proceso completo: desde arrancar XAMPP y verificar que MySQL está activo, pasando por abrir el proyecto en IntelliJ y comprobar el JDK, hasta la conexión a la base de datos y el uso del menú principal. Si en algún punto algo falla (MySQL no activo, JDK mal configurado, error de conexión), el flujo indica qué hacer.

4. Requisitos de hardware

Los requisitos son bastante modestos porque tanto la base de datos como la aplicación corren en local y no hay interfaz gráfica que consuma más recursos.

Componentes:

- Procesador: requisito mínimo de Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (2 núcleos, 2 GHz), recomendado Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (4 núcleos, 3 GHz).
- Memoria RAM: requisito mínimo 4 GB, recomendado 8 GB.
- Almacenamiento: requisito mínimo 10 GB libres en disco, recomendado 20 GB libres en SSD.
- Pantalla: requisito mínimo 1280×720, recomendado 1920×1080.
- Red: requisito mínimo No necesaria (local), recomendada No necesaria (local).

No hace falta conexión de red porque todo funciona en la misma máquina.

5. Sistema operativo

El sistema operativo recomendado es Windows 10 o Windows 11 (64 bits). Lo he elegido por las siguientes razones:

- XAMPP tiene un instalador muy sencillo en Windows con panel de control visual, lo que facilita arrancar y parar MySQL.
- IntelliJ IDEA funciona perfectamente en Windows sin configuración extra.
- Es el sistema que uso yo y el más común en el entorno del proyecto.

La aplicación también puede ejecutarse en Linux (Ubuntu 22.04 o superior) y macOS, ya que Java y MySQL son multiplataforma, aunque la configuración de XAMPP puede requerir algún paso adicional en esos sistemas.

6. Guía de instalación

Hay que instalar las herramientas en este orden para que todo funcione bien. Cualquier persona debería poder seguir estos pasos sin conocimientos previos.

6.1 Java Development Kit (JDK)

1. Descargar el JDK 25 desde <https://adoptium.net>
2. Ejecutar el instalador con las opciones por defecto.
3. Verificar la instalación abriendo el CMD y ejecutando:

```
java -version
```

Debe aparecer la versión instalada. Si no aparece nada, revisar que el JDK está en el PATH del sistema.

6.2 XAMPP (servidor MySQL local)

1. Descargar XAMPP desde <https://www.apachefriends.org>
2. Instalar con las opciones por defecto.
3. Abrir el panel de control de XAMPP y pulsar Start en el módulo MySQL.
4. Verificar que aparece en verde con el puerto 3306 activo.

6.3 Base de datos

5. Abrir el navegador y acceder a <http://localhost/phpmyadmin>
6. Ejecutar los scripts SQL en este orden:
Bases de datos/sql/crearTablas.sql
Bases de datos/sql/datos.sql.

El primer script crea la base de datos UDR con todas sus tablas. El segundo la rellena con datos de prueba para poder probar la aplicación.

6.4 IntelliJ IDEA

7. Descargar IntelliJ IDEA Community Edition desde <https://www.jetbrains.com/idea>
8. Instalar con las opciones por defecto.
9. Abrir la carpeta programacion/UDR como proyecto.
10. Ir a File > Project Structure > SDKs y verificar que aparece openjdk-25.
11. Comprobar que el conector JDBC de MySQL (mysql-connector-j) está incluido como dependencia.

6.5 Ejecución

Con XAMPP activo y MySQL corriendo, ejecutar la clase Main.java desde IntelliJ IDEA. La aplicación abrirá el menú principal en la consola.

7. Usuarios, permisos y estructura de carpetas

Usuarios:

- Usuario del SO: Rol Operador, permisos de lectura y escritura sobre la carpeta del proyecto.
- Root: Rol Admin BD, permiso de control total sobre la base de datos UDR.

La conexión a MySQL se hace con el usuario root y contraseña vacía, que es la configuración por defecto de XAMPP en local. En un entorno real habría que crear un usuario específico con permisos más limitados y una contraseña segura, pero para este proyecto es suficiente así.

Estructura de carpetas

UDR-Diagnostica-Rural/

Bases_de_datos/sql/ → Scripts SQL de creación y datos

Programacion/UDR/ → Código fuente Java

Docs/sistemas/ → Este informe

Los datos de la base de datos se guardan en la carpeta que gestiona XAMPP, concretamente en C:\xampp\mysql\data\udr en Windows.

8. Mantenimiento

Actualizaciones

- JDK: revisar nuevas versiones LTS cada 2 años.
- XAMPP / MySQL: comprobar actualizaciones de seguridad cada 6 meses.
- Conector JDBC: actualizar si hay vulnerabilidades conocidas o problemas de compatibilidad.

Copias de seguridad

Se recomienda hacer una copia de la base de datos de forma periódica con este comando desde la terminal:

```
mysqldump -u root udr > backup_udr_AAAA-MM-DD.sql
```

Guardar las copias en un disco externo o en la nube, nunca solo en el mismo equipo.

Qué hacer si algo falla

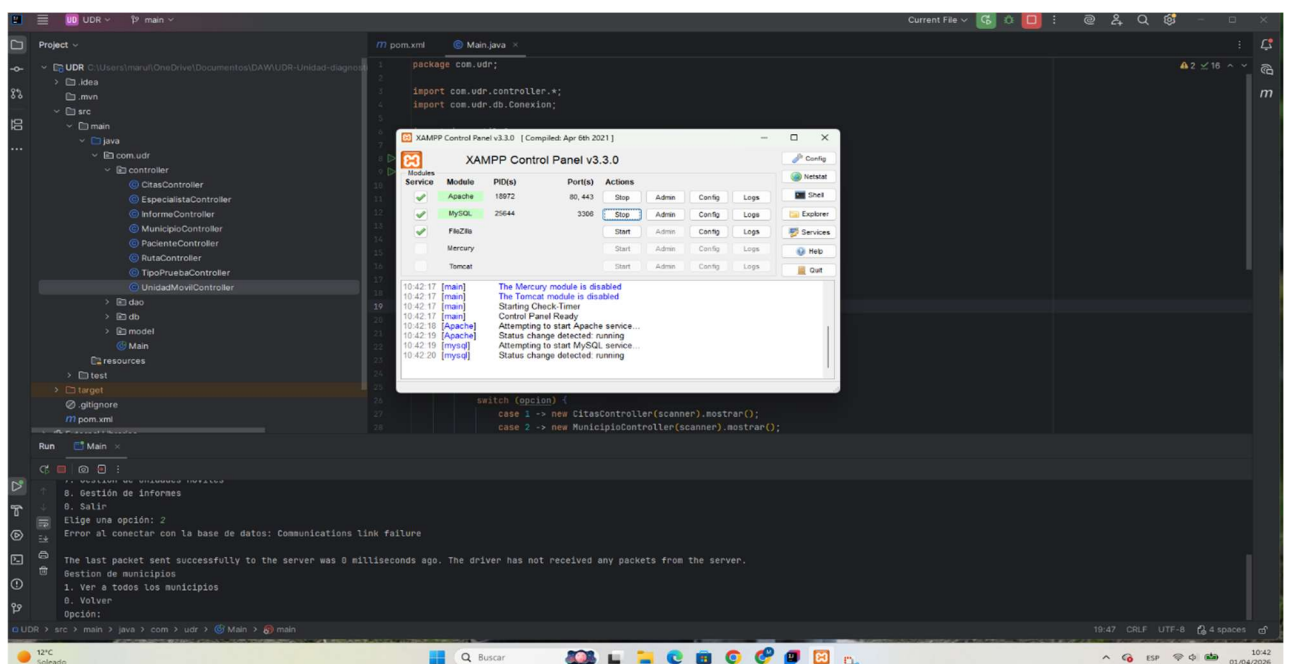
- La app no arranca: comprobar que el servicio MySQL de XAMPP está activo (en verde).

- Errores de conexión: verificar que la base de datos udr existe y que los scripts se han ejecutado.
- Fallo al compilar: asegurarse de que el JDK configurado en IntelliJ es la versión 25.

9. Evidencias de funcionamiento

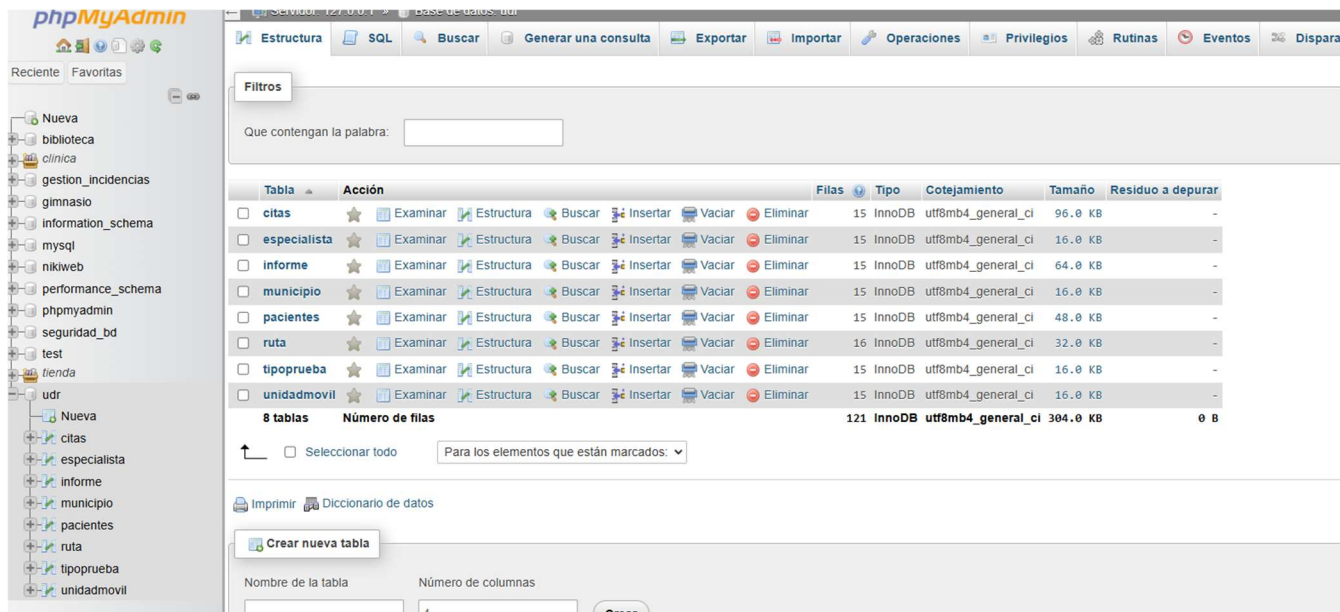
A continuación, se muestran las capturas de pantalla que demuestran que el entorno está correctamente instalado y que la aplicación funciona.

Captura 1 — XAMPP con MySQL activo



En esta captura se puede ver el panel de control de XAMPP con el módulo MySQL arrancado correctamente. Aparece en verde con el puerto 3306, que es el que usa la aplicación para conectarse.

Captura 2 — phpMyAdmin con la base de datos udr



Aquí se ve la base de datos UDR creada en phpMyAdmin con todas sus tablas visibles en el panel izquierdo. Esto confirma que los scripts SQL se han ejecutado correctamente.

Captura 3 — Versión de Java en terminal

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

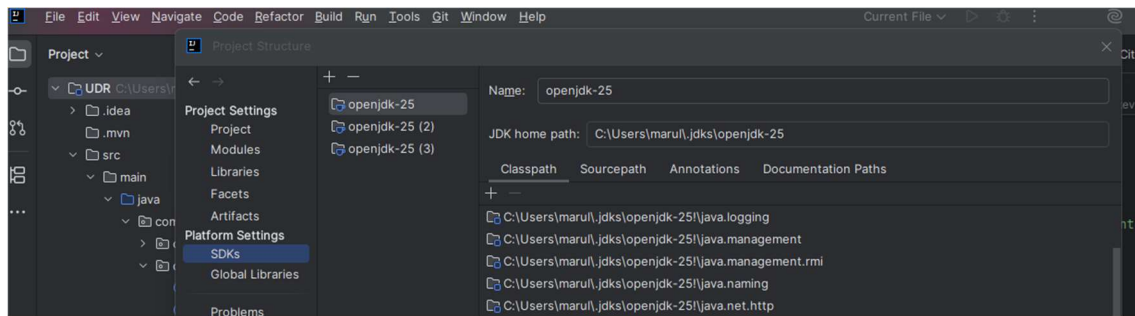
C:\Users\marul>java -version
java version "1.8.0_471"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_471-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.471-b09, mixed mode)

C:\Users\marul>

```

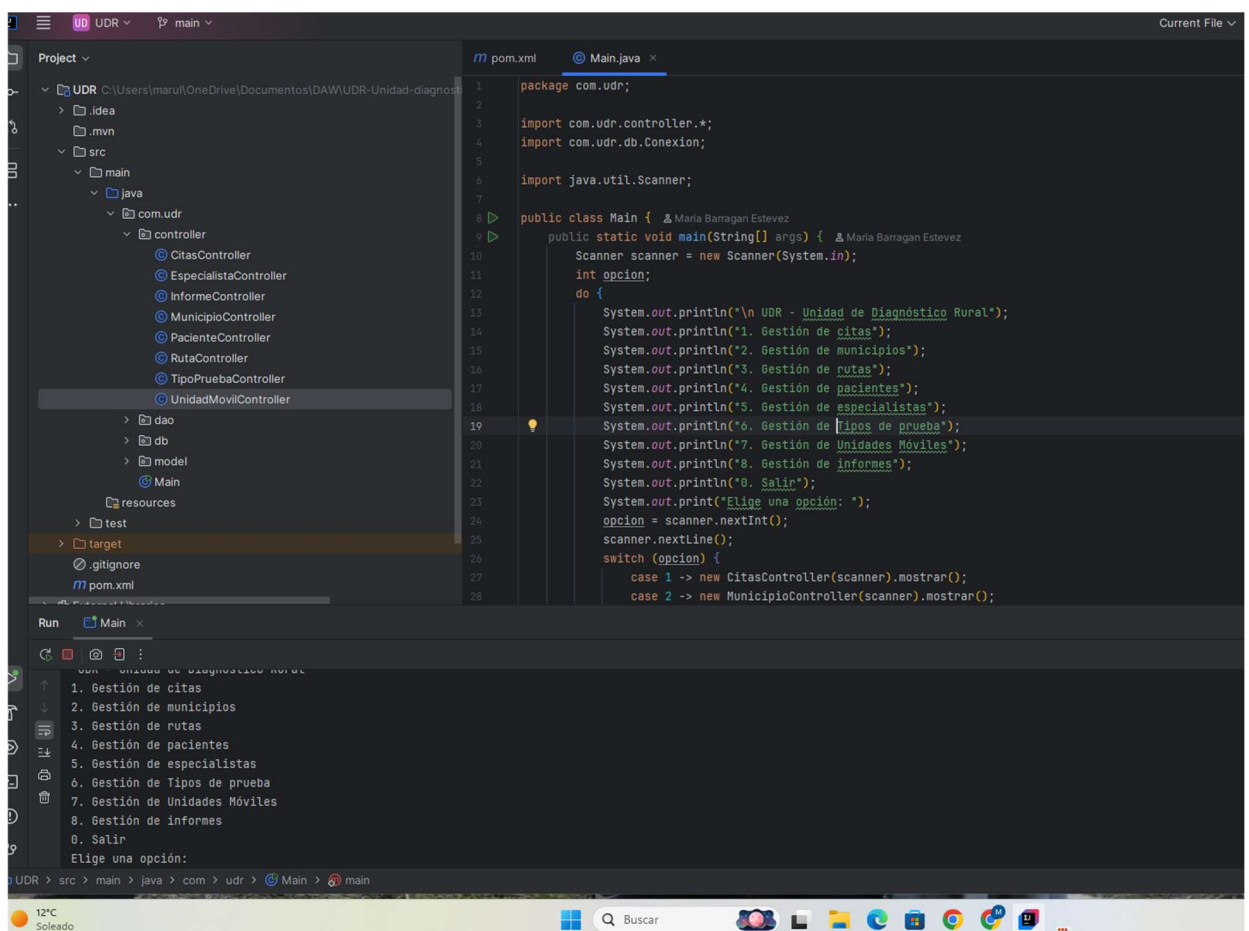
Resultado del comando java -version en el CMD de Windows. Confirma que el JDK 25 está instalado y reconocido por el sistema.

Captura 4 — JDK configurado en IntelliJ



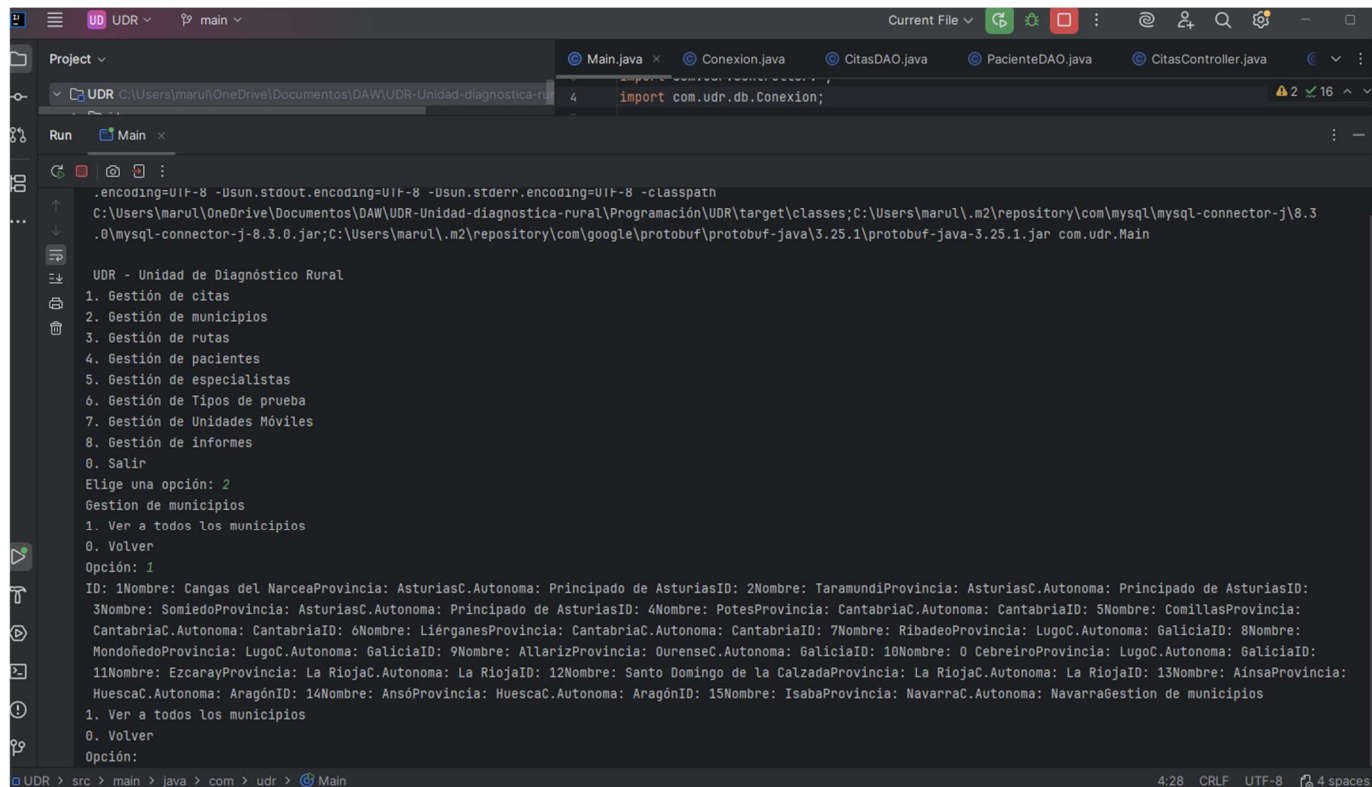
Pantalla de configuración del SDK en IntelliJ IDEA. Se puede ver que el proyecto está usando openjdk-25, que es la versión instalada en el equipo.

Captura 5 — Menú principal de la aplicación



La aplicación arranca correctamente y muestra el menú principal en la consola. Esto confirma que la conexión JDBC con MySQL funciona y que la aplicación está operativa.

Captura 6 — Ejecución de una opción del menú



```
.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath
C:\Users\marul\OneDrive\Documents\DAW\UDR-Unidad-diagnostica-rural\Programación\UDR\target\classes;C:\Users\marul\.m2\repository\com\mysql\mysql-connector-j\8.3
.0\mysql-connector-j-8.3.0.jar;C:\Users\marul\.m2\repository\com\google\protobuf\protobuf-java\3.25.1\protobuf-java-3.25.1.jar com.udr.Main

UDR - Unidad de Diagnóstico Rural
1. Gestión de citas
2. Gestión de municipios
3. Gestión de rutas
4. Gestión de pacientes
5. Gestión de especialistas
6. Gestión de Tipos de prueba
7. Gestión de Unidades Móviles
8. Gestión de informes
0. Salir
Elige una opción: 2
Gestion de municipios
1. Ver a todos los municipios
0. Volver
Opción: 1
ID: 1Nombre: Cangas del NarceaProvincia: AsturiasC.Autonoma: Principado de AsturiasID: 2Nombre: TaramundiProvincia: AsturiasC.Autonoma: Principado de AsturiasID:
3Nombre: SomiedoProvincia: AsturiasC.Autonoma: Principado de AsturiasID: 4Nombre: PotesProvincia: CantabriaC.Autonoma: CantabriaID: 5Nombre: ComillasProvincia:
CantabriaC.Autonoma: CantabriaID: 6Nombre: LiérganesProvincia: CantabriaC.Autonoma: CantabriaID: 7Nombre: RibadeoProvincia: LugoC.Autonoma: GaliciaID: 8Nombre:
MondoñedoProvincia: LugoC.Autonoma: GaliciaID: 9Nombre: AllarizProvincia: OurenseC.Autonoma: GaliciaID: 10Nombre: O CebreiroProvincia: LugoC.Autonoma: GaliciaID:
11Nombre: EzcarayProvincia: La RiojaC.Autonoma: La RiojaID: 12Nombre: Santo Domingo de la CalzadaProvincia: La RiojaC.Autonoma: La RiojaID: 13Nombre: AinsaProvincia:
HuescaC.Autonoma: AragónID: 14Nombre: AnsóProvincia: HuescaC.Autonoma: AragónID: 15Nombre: IsabaProvincia: NavarraC.Autonoma: NavarraGestion de municipios
1. Ver a todos los municipios
0. Volver
Opción:
```

Al seleccionar una opción del menú, la aplicación realiza la consulta a la base de datos y devuelve los datos correctamente por consola. Esto demuestra que toda la cadena funciona: IntelliJ → JDBC → MySQL → base de datos UDR.